EMBRYOLOGY L4 – PRE-EMBRYONIC PERIOD (FIRST 2 WEEKS)

علم الأجنة – المحاضرة 4: الفترة ما قبل الجنينية (الأسبوعان الأولان)

Dr. Shehab Ahmad Faris – Al-Ameed University, Faculty of Medicine
د. شهاب أحمد فارس – جامعة العميد، كلية الطب

1. DEVELOPMENT AND WEEK 1: FERTILISATION TO MORULA | النمو والأسبوع الأول: من الإخصاب إلى التوتية

What Is Development? | ما هو النمو؟

How does one cell become a multicellular body? Through three processes:

كيف تصبح خلية واحدة جسماً متعدد الخلايا؟ من خلال ثلاث عمليات:

- **Growth.**

  النمو.

- **Morphogenesis** (development of form and structure).

  التشكّل (تطور الشكل والبنية).

- **Differentiation** (specialization for function).

  التمايز (التخصص لأداء وظيفة).

From Fertilisation to Birth | من الإخصاب إلى الولادة

Period الفترة	Timing (weeks after fertilisation) التوقيت (بالأسابيع بعد الإخصاب)
A: Pre-embryonic period **أ: الفترة ما قبل الجنينية**	Weeks 1 to 3 من الأسبوع 1 إلى 3
B: Embryonic period **ب: الفترة الجنينية**	Weeks 3 to 8 من الأسبوع 3 إلى 8
C: Fetal period **ج: الفترة الجنينية المتأخرة (الجنين)**	Weeks 8 to 38 من الأسبوع 8 إلى 38

Pregnancy weeks are calculated from the date of the **last menstrual period (LMP)**: conception weeks + 2, so term is **40 pregnancy weeks**.

تُحسب أسابيع الحمل من تاريخ **آخر دورة طمث**: أسابيع الحمل = أسابيع الإخصاب + 2، لذا يكون تمام الحمل **40 أسبوعاً**.

Week 1: The Seven Events | الأسبوع الأول: الأحداث السبعة

- **Fertilization.**

  الإخصاب.

- **Cleavage.**

  الانقسام الخلوي المتتالي (التفلج).

- **Compaction.**

  الانضغام.

- **Morula.**

  التوتية.

- **Blastocyst.**

  الكيسة الأريمية.

- **Hatching.**

  الفقس.

- **Implantation.**

  الانغراس.

Day 1: Fertilisation | اليوم الأول: الإخصاب

- The oocyte is released from the ovary and travels along the Fallopian (uterine) tube.

  تتحرر البويضة من المبيض وتسير على طول البوق (قناة فالوب).

- It is fertilised by a sperm in the **ampulla**; the fertilised oocyte is called the **zygote**.

  يخصبها حيوان منوي في **الأمبولة**؛ وتسمى البويضة المخصبة **اللاقحة**.

- The ideal site for implantation is the **posterior uterine wall**.

  الموضع المثالي للانغراس هو **الجدار الخلفي للرحم**.

- An oocyte is viable for **1 day**; sperm are viable for **up to 3 days**.

  تبقى البويضة صالحة **يوماً واحداً**؛ وتبقى النطاف صالحة **حتى 3 أيام**.

Cleavage (Day 2) and Compaction (Day 3) | الانقسام المتتالي (اليوم 2) والانضغام (اليوم 3)

Cleavage: once the zygote reaches the two-cell stage, it undergoes a series of **mitotic divisions**, increasing the numbers of cells. The cells become smaller with each division and are known as **blastomeres**. Until the eight-cell stage they form a loosely arranged clump.

الانقسام المتتالي: عندما تبلغ اللاقحة مرحلة الخليتين تمر بسلسلة من **الانقسامات الفتيلية** تزيد عدد الخلايا. وتصغر الخلايا مع كل انقسام وتسمى **الأريمات**. وحتى مرحلة الثماني خلايا تشكل كتلة مرتخية التنظيم.

Compaction: occurs after the eight-cell stage (about 3 days after fertilisation); it segregates the inner cells, which communicate extensively by **gap junctions**, from the outer cells. Before compaction the outlines of each blastomere are distinct; after it, cell-cell contacts are maximised and outlines are **indistinct**.

الانضغام: يحدث بعد مرحلة الثماني خلايا (بعد نحو 3 أيام من الإخصاب)؛ ويفصل الخلايا الداخلية، التي تتواصل بكثافة عبر **الوصلات الفجوية**، عن الخلايا الخارجية. وقبل الانضغام تكون حدود كل أريمة واضحة؛ وبعده تزداد التماسات بين الخلايا إلى أقصى حد وتصبح الحدود **غير واضحة**.

Morula (Day 4) and Stem Cells | التوتية (اليوم 4) والخلايا الجذعية

The cells of the compacted embryo divide again to form a **16-cell morula** (mulberry).

تنقسم خلايا الجنين المنضغم مرة أخرى لتكوّن **توتية من 16 خلية** (تشبه التوتة).

- The **inner cells** form the **inner cell mass**, which gives rise to the tissues of the **embryo proper**.

  تشكل **الخلايا الداخلية الكتلة الخلوية الداخلية** التي تعطي أنسجة **الجنين نفسه**.

- The surrounding cells form the **outer cell mass**, the **trophoblast**, which later contributes to the **placenta**.

  تشكل الخلايا المحيطة **الكتلة الخلوية الخارجية** وهي **الأرومة الغاذية** التي تسهم لاحقاً في **المشيمة**.

Multipotent stem cells: adult tissues contain stem cells that are restricted in their ability to form different cell types and are therefore multipotent.

الخلايا الجذعية متعددة القدرات: تحتوي الأنسجة البالغة خلايا جذعية محدودة القدرة على تكوين أنواع خلوية مختلفة، ولذلك فهي متعددة القدرات.

2. BLASTOCYST, HATCHING AND IMPLANTATION (WEEK 1) | الكيسة الأريمية والفقس والانغراس (الأسبوع الأول)

Blastocyst Formation (Days 4–5) | تكوّن الكيسة الأريمية (اليوم 4 إلى 5)

- About the time the morula enters the uterine cavity, **fluid penetrates through the zona pellucida** into the intercellular spaces of the inner cell mass.

  في وقت دخول التوتية إلى جوف الرحم تقريباً، **يتسرب السائل عبر المنطقة الشفافة** إلى الفراغات بين خلايا الكتلة الداخلية.

- A single cavity, the **blastocele**, forms; the embryo is now a **blastocyst**.

  يتكوّن تجويف واحد هو **الجوف الأريمي**؛ وعندها يصبح الجنين **كيسة أريمية**.

- Cells of the inner cell mass, now the **embryoblast**, are at one pole; the outer cell mass, the **trophoblast**, flattens and forms the **epithelial wall** of the blastocyst.

  تقع خلايا الكتلة الداخلية، وتسمى الآن **الأرومة الجنينية**، عند قطب واحد؛ وتتسطح الكتلة الخارجية، **الأرومة الغاذية**، وتشكل **الجدار الظهاري** للكيسة.

- The **zona pellucida has disappeared**, allowing implantation to begin.

  اختفت المنطقة الشفافة مما يسمح ببدء الانغراس.

Hatching (Day 5) and Implantation Begins (Day 6) | الفقس (اليوم 5) وبدء الانغراس (اليوم 6)

- **Hatching:** the blastocyst hatches from the zona pellucida, is no longer constrained, can enlarge and can now interact with the uterine surface to implant.

  الفقس: تفقس الكيسة الأريمية من المنطقة الشفافة ولا تعود مقيدة وتستطيع التوسع والتفاعل مع سطح الرحم لتنغرس.

- **Day 6:** the conceptus now has **107 cells**; of these **8** will make the embryo and **99** begin the development of the fetal membranes. The blastocyst lies against the uterine epithelium.

  اليوم 6: يتكون المنتَج الحملي الآن من **107 خلايا**؛ منها **8** ستكوّن الجنين و**99** تبدأ تكوين الأغشية الجنينية. وتستند الكيسة إلى ظهارة الرحم.

- **Day 7:** implantation is the result of mutual trophoblastic and endometrial action; **L-selectin** on trophoblast cells and its carbohydrate receptors on the uterine epithelium mediate the **initial attachment**.

  اليوم 7: الانغراس نتيجة فعل متبادل بين الأرومة الغاذية وبطانة الرحم؛ و**السيلكتين L** على خلايا الأرومة الغاذية ومستقبلاتها السكرية على ظهارة الرحم تتوسط **الالتصاق الأولي**.

> **Two things happening at once:** making an embryo and making a placenta to support the embryo. At the very earliest stages the **placenta has priority**.
>
> **أمران يحدثان في وقت واحد:** تكوين جنين وتكوين مشيمة تدعمه. وفي أبكر المراحل تكون **الأولوية للمشيمة**.

3. WEEK 2: THE BILAMINAR GERM DISC | الأسبوع الثاني: القرص الجرثومي ثنائي الطبقة

The Week of Twos | أسبوع الثنائيات

- The **trophoblast** differentiates into two layers: the **cytotrophoblast** and the **syncytiotrophoblast**.

  تتمايز **الأرومة الغاذية** إلى طبقتين: **الأرومة الغاذية الخلوية** و**الأرومة الغاذية المخلوية**.

- The **embryoblast** differentiates into the **hypoblast** layer and the **epiblast** layer (bilaminar disc).

  تتمايز **الأرومة الجنينية** إلى طبقة **الأديم الداخلي الأولي (الطبقة السفلى)** وطبقة **الأديم الظاهر الأولي (الطبقة العليا)** (القرص ثنائي الطبقة).

- Two cavities: a small cavity appears within the epiblast and enlarges to become the **amniotic cavity** (day 8); the second is the **yolk sac**.

  تجويفان: يظهر تجويف صغير داخل الطبقة العليا ويتسع ليصبح **الجوف الأمنيوسي** (اليوم 8)؛ والثاني **الكيس المحي**.

Day by Day (Days 8–14) | يوماً بيوم (اليوم 8 إلى 14)

Day اليوم	Event الحدث
9 9	**Lacunar stage:** rapid development of syncytiotrophoblast at the **embryonic pole**; **primitive yolk sac** forms at the **abembryonic pole**, its membrane in contact with the cytotrophoblast; lacunae develop **مرحلة الثغرات:** نمو سريع للأرومة الغاذية المخلوية عند **القطب الجنيني**؛ ويتكون **الكيس المحي البدائي** عند **القطب المقابل للجنين** وغشاؤه ملامس للأرومة الغاذية الخلوية؛ وتتكون الثغرات
11 11	The primitive yolk sac membrane is pushed away from the cytotrophoblast by an acellular **extraembryonic reticulum**, later converted to **extraembryonic mesoderm** by cell migration; the surface epithelium almost covers the original defect in the uterine wall يُدفع غشاء الكيس المحي البدائي بعيداً عن الأرومة الغاذية الخلوية بواسطة **شبكة خارج جنينية** لا خلوية، تتحول لاحقاً إلى **أديم متوسط خارج جنيني** بهجرة الخلايا؛ وتغطي الظهارة السطحية تقريباً الفجوة الأصلية في جدار الرحم
12 12	**Maternal sinusoids** are invaded by syncytiotrophoblast; lacunae become continuous with sinusoids; **uteroplacental circulation begins**; the uterine stroma prepares to support the embryo تغزو الأرومة الغاذية المخلوية **الجيوب الأمومية**؛ وتتصل الثغرات بالجيوب؛ و**تبدأ الدورة الرحمية المشيمية**؛ ويتهيأ سَدى الرحم لدعم الجنين
13 13	A **secondary (definitive) yolk sac** appears; portions of the exocoelomic cavity are pinched off as **exocoelomic cysts**; **primary villi** appear يظهر **كيس محي ثانوي (نهائي)**؛ وتنقطع أجزاء من الجوف خارج الجنيني فتكوّن **أكياساً خارج جنينية**؛ وتظهر **الزغابات الأولية**
14 14	Spaces within the extraembryonic mesoderm merge to form the **chorionic cavity**; the embryo and its cavities are suspended by the **connecting stalk** (future umbilical cord); bleeding around now can be confused with **menstrual bleeding** تندمج الفراغات داخل الأديم المتوسط خارج الجنيني لتكوّن **الجوف المشيمائي**؛ ويتعلق الجنين وتجاويفه بـ**الساق الواصلة** (الحبل السري المستقبلي)؛ وقد يختلط النزف في هذه الفترة **بنزف الطمث**

Pregnancy Test and End of Week 2 | اختبار الحمل ونهاية الأسبوع الثاني

The **syncytiotrophoblast** produces hormones including **human chorionic gonadotropin (hCG)**. By the end of the second week the quantities are sufficient to be detected by **radioimmunoassay**, which is the basis of pregnancy testing.

تنتج **الأرومة الغاذية المخلوية** هرمونات منها **موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية**. وبنهاية الأسبوع الثاني تكون الكميات كافية للكشف عنها بـ**المقايسة المناعية الإشعاعية**، وهذا أساس اختبار الحمل.

By the end of the 2nd week the conceptus has implanted; the embryo and its **two cavities** (amniotic cavity and yolk sac) are **suspended** by a connecting stalk within a supporting sac, the **chorionic cavity**.

بنهاية الأسبوع الثاني يكون المنتَج الحملي قد انغرس؛ ويتعلق الجنين و**تجويفاه** (الجوف الأمنيوسي والكيس المحي) بساق واصلة داخل كيس داعم هو **الجوف المشيمائي**.

4. IMPLANTATION DEFECTS, CAVITIES AND EARLY PREGNANCY LOSS | عيوب الانغراس والتجاويف وفقدان الحمل المبكر

Implantation Defects | عيوب الانغراس

Implantation at an **inappropriate site**:

الانغراس في **موضع غير مناسب**:

- **Ectopic pregnancy:** implantation at a site other than the uterine body (most commonly the **Fallopian tube**); can be peritoneal or ovarian and can very quickly become a **life-threatening emergency**.
  الحمل خارج الرحم: انغراس في موضع غير جسم الرحم (وأشيعه **البوق**)؛ قد يكون في الصفاق أو المبيض ويمكن أن يتحول بسرعة إلى **حالة طارئة مهددة للحياة**.
- **Placenta praevia:** implantation in the **lower uterine segment**; can cause **haemorrhage in pregnancy** and requires **C-section** delivery.
  المشيمة المنزاحة: انغراس في **القطعة السفلية للرحم**؛ قد تسبب **نزفاً أثناء الحمل** وتتطلب **الولادة القيصرية**.

Cavities, Coeloms, Sacs and Spaces | التجاويف والأجواف والأكياس والفراغات

Structure البنية	Origin المنشأ
Blastocoele **الجوف الأريمي**	First cavity, formed as a result of compaction أول تجويف، ينشأ نتيجة الانضغام
Amniotic sac **الكيس الأمنيوسي**	Formed from spaces within the epiblast ينشأ من فراغات داخل الطبقة العليا
Primitive yolk sac (exocoelomic cavity) **الكيس المحي البدائي** (الجوف خارج الجنيني)	Formed by the hypoblast lining the blastocoele تكوّنه الطبقة السفلى المبطنة للجوف الأريمي
Secondary yolk sac (definitive) **الكيس المحي الثانوي** (النهائي)	Formed within the primitive yolk sac ينشأ داخل الكيس المحي البدائي
Extraembryonic coelom (chorionic cavity) **الجوف خارج الجنيني** (الجوف المشيمائي)	Formed from spaces within the extraembryonic reticulum and mesoderm ينشأ من فراغات داخل الشبكة والأديم المتوسط خارج الجنينيين

Early Pregnancy Loss | فقدان الحمل المبكر

- **Approximately 50%** of all zygotes are lost in the first 2–3 weeks.
  يُفقد **نحو 50%** من جميع اللواقح خلال أول 2 إلى 3 أسابيع.
- **15%** of diagnosed pregnancies will miscarry.
  15% من حالات الحمل المشخصة ستنتهي بالإجهاض.
- **1%** of women suffer from **recurrent miscarriage** (miscarriage in 3 consecutive pregnancies).
  1% من النساء يعانين من **الإجهاض المتكرر** (إجهاض في 3 حالات حمل متتالية).